

ریاضیات گسسته

(ساختمان گسسته)

۲

فصل دو (مجموعه ها)



Tolpam Academy

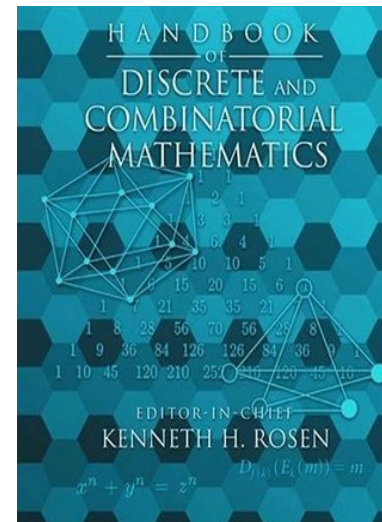
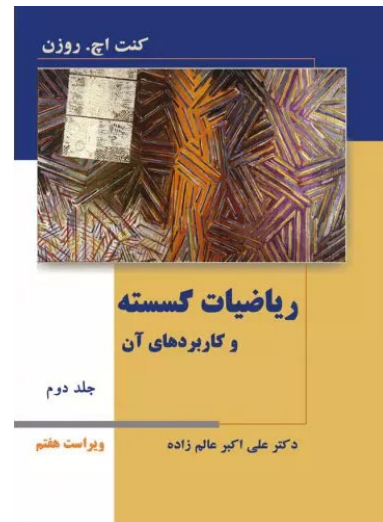
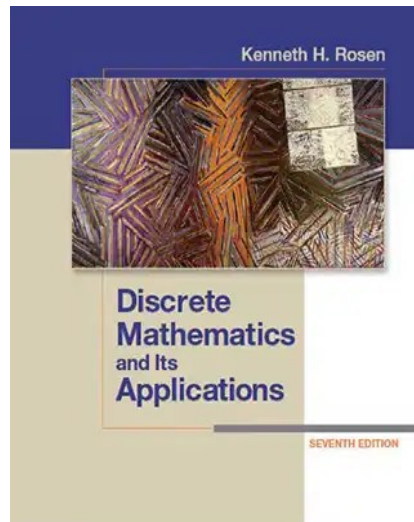
YouTube channel

Tolpam Academy

- تهیه و تدوین: پارسا زمانی

۱۴۰۲ زمستان

❖ منابع علمی:



راهنمای استفاده از اسلایدها

- در صورت مشاهدهی هرگونه اشکال علمی، نگارشی یا فنی در اسلایدها، لطفاً از طریق ایمیل زیر اطلاع دهید:

 tolpamacademy@gmail.com

- همچنین برای دسترسی به آموزش ویدیویی هر بخش از درس، می‌توانید:

QR Code موجود در اسلاید اول هر بخش مثل QR Code رو به رو را اسکن کنید.

یا روی متن لینک‌شده در پایین اسلاید اول هر بخش از درس کلیک نمایید.

تا به آموزش مربوط به همان مبحث دسترسی پیدا کنید.





Tolpam Academy

فهرست مطالب

• قسمت اول

۱. مفاهیم مقدماتی مجموعه ها
۲. مجموعه های مهم
۳. تساوی مجموعه ها
۴. زیر مجموعه
۵. مجموعهء توانی (محض)



Tolpam academy

❖ **تعریف مجموعه:** مجموعه (*Set*) یا دسته ای از اعداد ، اشیاء و حروف **متمايز** است که **ترتیب** قرارگیری آنها مهم نیست اعضای مجموعه را داخل علامت $\{ \}$ قرار میدهیم و معمولاً مجموعه را با حروف بزرگ مثل « A و B و C و ... » نشان میدهیم.

مثال) هرکدام از مثال های زیر یک مجموعه هستند.

1. $V = \{a, e, i, o, u\}$
2. $O = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
3. $S = \{a, 2, \text{تهران}, \text{انسان}\}$
4. $M = \{1, 2, 3, \dots, 99\}$
5. $O^+ = \{x \in R \mid x = \frac{p}{q} \text{ و } (p, q) > 0\}$

■ مجموعه ساز

راه دیگری برای تعریف مجموعه با ذکر خاصیت های اعضای مجموعه:

$$O^+ = \{x \in R \mid x = \frac{p}{q} \text{ و } (p, q) > 0\}$$

- نکته: معمولا زمانی که نوشتن همه اعضای یک مجموعه ممکن نباشد از این شیوه استفاده می شود.

- **نکته:** علامت "|" که به شکل ":" نیز مینویسیم یعنی «به طوری که».

❖ **اندازهء مجموعه:** تعداد اعضای مجموعه A را به صورت $|A|$ مینویسیم.

(مثال) $V = \{a, e, i, o, u\} \rightarrow |V| = 5$

$$M = \{1, 2, 3, \dots, 99\} \rightarrow |M| = 99 \quad O^+ = \{x \in R \mid \frac{p}{q} \text{ و } (p, q) > 0\} \rightarrow |O^+| = +\infty$$

- **نکته:** اعضای تکراری به عنوان یک عضو در نظر گرفته میشوند. یعنی در حقیقت تکرارهای یک عضو از مجموعه حذف میشود. (زیرا در تعریف مجموعه همه اعضا باید متمایز باشند).

مثال) مجموعه S را در نظر بگیرید اندازه این مجموعه را بدست آورید.

$$S = \{1,1,2,8,1,3\}$$

$$S = \{2,8,1,3\}$$

$$|S| = 4$$

❖ **مجموعه تهی:** یک مجموعه خاص است که هیچ عضوی ندارد. و آن را با نمادهای $\emptyset$ یا $\{\}$ نشان میدهیم.

- **نکته:** مجموعه های $\{\emptyset\}$ و $\{\{\}\}$ و $\{\emptyset, \{\}, \{\emptyset\}\}$ و ... هیچکدام مجموعه تهی نیستند. زیرا تهی خود میتواند یک عضو برای مجموعه باشد.

مثال اندازه هر یک از مجموعه های زیر را بیابید.

$$1) A = \{ \}$$

$$2) B = \emptyset$$

$$3) C = \{ \{ \}, \{ \emptyset \}, \{ \{ \} \}, \{ \emptyset, \{ \} \}, \emptyset \}$$

$$4) D = \{ -1, a, -2, \emptyset, \frac{-8}{4}, A, a \}$$

حل

$$\left. \begin{array}{l} 1. |A| = 0 \\ 2. |B| = 0 \end{array} \right\} \text{مجموعه تهی هستند.}$$

$$3. C = \{ \{ \}, \{ \emptyset \}, \{ \{ \} \}, \{ \emptyset, \{ \} \}, \emptyset \} \longrightarrow C = \{ \{ \emptyset \}, \emptyset \} \longrightarrow |C| = 2$$

$$4. D = \{ -1, a, -2, \emptyset, \frac{-8}{4}, A, a \} \longrightarrow D = \{ -1, -2, \emptyset, A, a \} \longrightarrow |D| = 5$$

$$1. N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

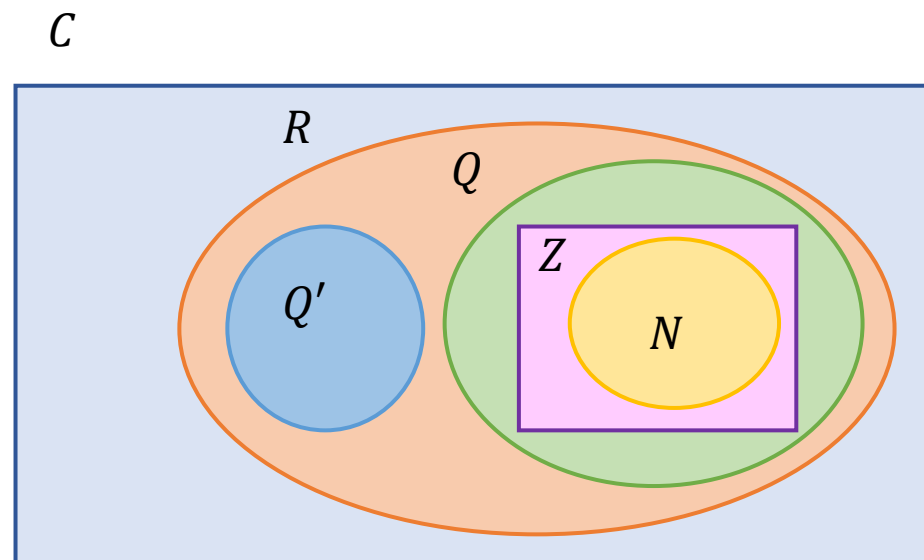
$$2. Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$3. Z^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$4. Q = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in Z, q \in Z, q \neq 0 \right\}$$

5. R , مجموعه اعداد حقیقی

$$6. C = \{x + yi \mid x, y \in R \wedge i^2 = -1\}$$



• **توجه:** در برخی منابع ممکن است که $N = \{1, 2, 3, \dots\}$ و $Z^+ = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ تعریف شوند.

❖ **تساوی مجموعه ها:** دو مجموعه مانند A و B را مساوی اند هرگاه عناصر یکسانی داشته باشند یعنی اگر $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ برقرار باشد آنگاه دو مجموعه مساوی اند و مینویسیم $A = B$.

مثال) هر ۳ مجموعه زیر با هم برابر هستند.

$$A = \{1, 3, 5\}$$

$$B = \{3, 5, 1\}$$

$$C = \{3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 5\}$$

$$A = B = C$$

• **توجه:** ترتیب و تکرار در مجموعه ها اهمیتی ندارد.

□ زیر مجموعه

اگر A و B دو مجموعه باشند طوری که هر عضو A در B نیز باشد گوییم A زیرمجموعه B است و مینویسیم $A \subseteq B$ و اگر A زیرمجموعه B نباشد مینویسیم $A \not\subseteq B$.

• ملاحظه کنید که اگر $A \subseteq B$ است اگر و فقط اگر که $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ راست باشد.

تمرین) ثابت کنید که به ازای هر مجموعه S دلخواه $\emptyset \subseteq S$ و $S \subseteq S$ است.

$$\emptyset \subseteq S \rightarrow \forall x(x \in \emptyset \rightarrow x \in S)$$

(حل)

$$\xrightarrow{x \notin \emptyset} x \in \emptyset \rightarrow x \in S \equiv F \rightarrow T \equiv T$$

• به ازای هر مجموعه S دلخواه $\emptyset \subseteq S$ و $S \subseteq S$ است.

$$S \subseteq S \rightarrow \forall x(x \in S \rightarrow x \in S) \rightarrow x \in S \rightarrow x \in S \equiv \neg(x \in S) \vee (x \in S) \equiv T$$

• نکته ۱: اگر $A \subseteq B$ و همچنین $B \subseteq A$ باشد آنگاه میتوان گفت که $A = B$ است.

• نکته ۲: اگر بخواهیم بگوییم که $A \subseteq B$ است اما $A \neq B$ آن را به این شکل $A \subset B$ نمایش میدهیم

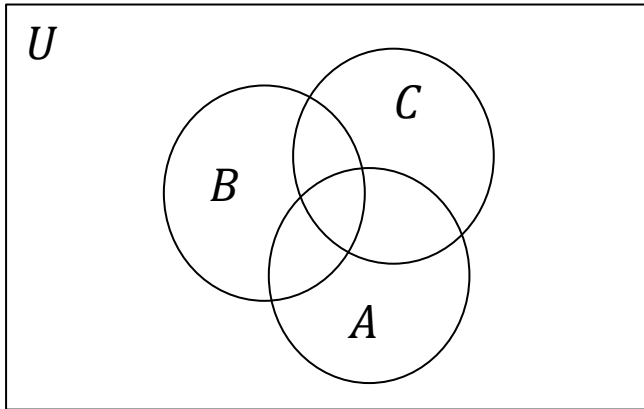
❖ زیر مجموعهء توانی (محض): مجموعه تمام زیرمجموعه های A را مجموعهء توانی A (*powerset*)
گوییم و با $P(A)$ نشان میدهیم $P(A)$ دارای 2^n عضو است.

(مثال)

$$A = \{1,2,3\} \rightarrow P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$$

❖ **مجموعهء مرجع:** مجموعهء مرجع (جهانی) مجموعه ای است که همهء مجموعه های مورد بحث، زیرمجموعهء آن هستند. مجموعهء مرجع را یا U یا M یا S نشان میدهیم.

مثال مجموعه های A, B, C مفروض اند.



$$A, B, C \subseteq U$$

فهرست مطالب

• قسمت دوم

۱. ضرب دکارتی
۲. مجموعهء متمم
۳. عملیات در مجموعه ها
۴. قوانین مجموعه ها



□ ضرب دکارتی دو مجموعه

اگر A و B دو مجموعه باشند. حاصل ضرب دکارتی آن ها را که به این صورت $A \times B$ نشان داده می شود، مجموعه ای از تمام زوج مرتب های به شکل (a,b) است که در آن ها $b \in B$ و $a \in A$ است:

$$A \times B = \{(a,b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

مثال) حاصل ضرب دکارتی $A = \{1,2\}$ و $B = \{a,b,c\}$ چیست؟

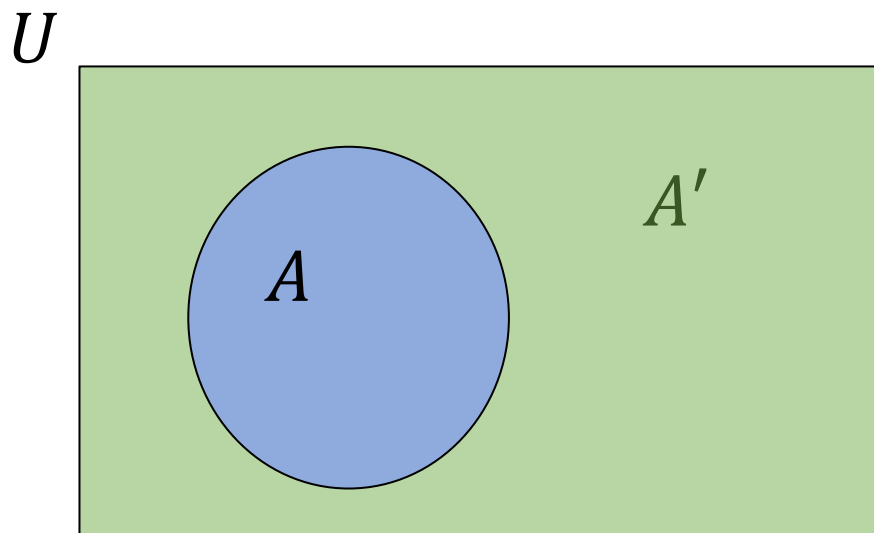
$$A \times B = \{(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)\}$$

$$B \times A = \{(a,1), (a,2), (b,1), (b,2), (c,1), (c,2)\}$$

• **نکته:** اگر A و B دو مجموعه باشند آنگاه ضرب دکارتی $A \times B$ و $B \times A$ برابر نیستند مگر آنکه هر دو مجموعه $A = B$ باشند.

مجموعهء متمم: اگر A یک مجموعه باشد متمم آن شامل همهء عناصر مجموعهء مرجع بجز خود A می باشد و آن را با « A' یا $\bar{A}$ » نشان میدهیم.

• نمودار ون متمم:

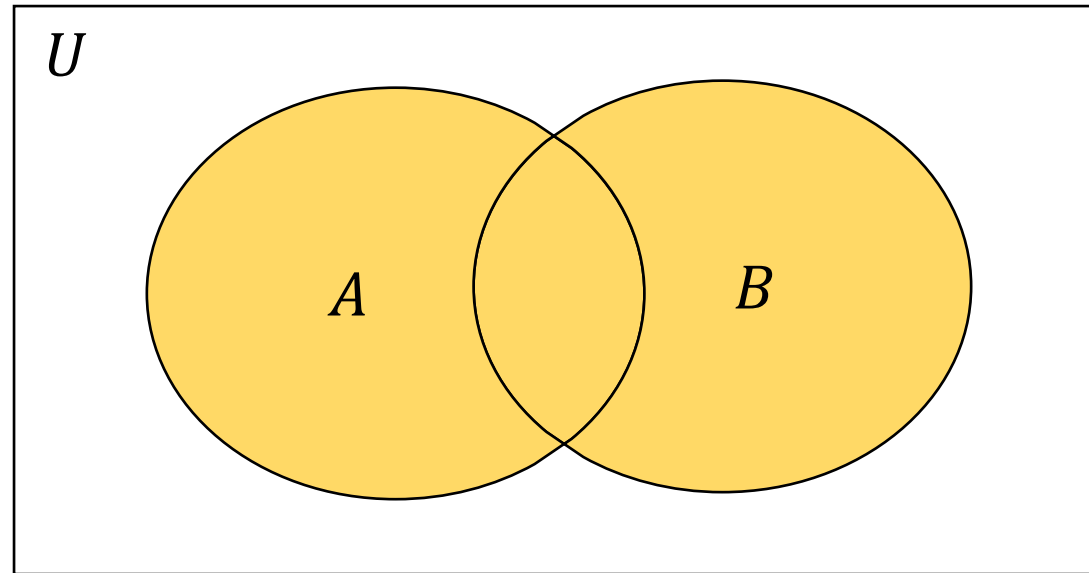


$$\bar{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

❖ **اجتماع (*union*):** اجتماع دو مجموعه A و B را به صورت $A \cup B$ نشان می‌دهیم و شامل همه

۱-۱ عناصری است که یا در A باشند یا در B یا در هر دو مجموعه باشند:

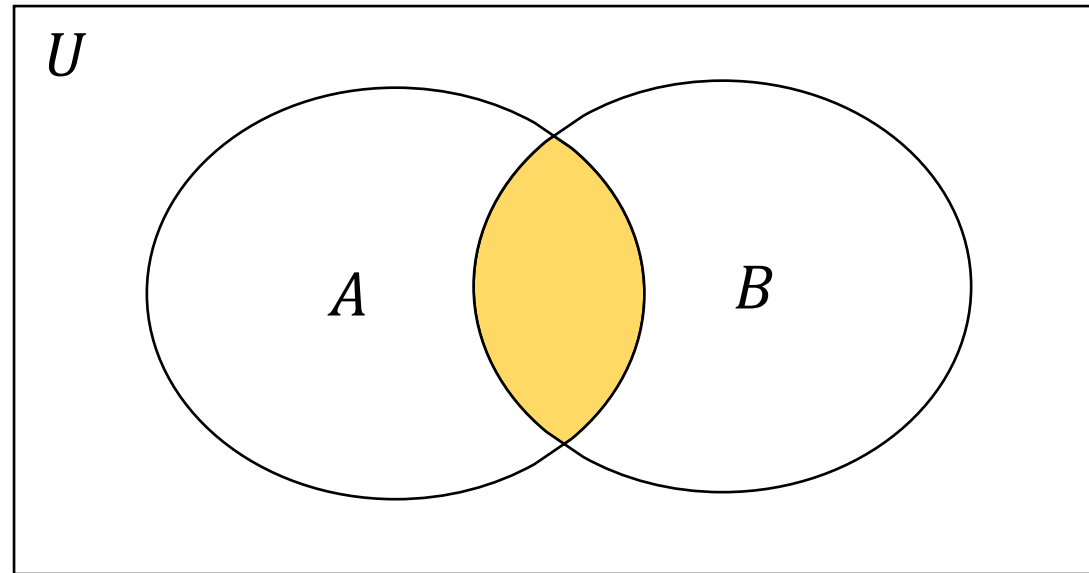
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$



❖ اشتراک (*intersection*): اشتراک دو مجموعه A و B را به صورت $A \cap B$ نشان میدهیم و

۱-۲ شامل همه عناصری است که در A و B مشترک است :

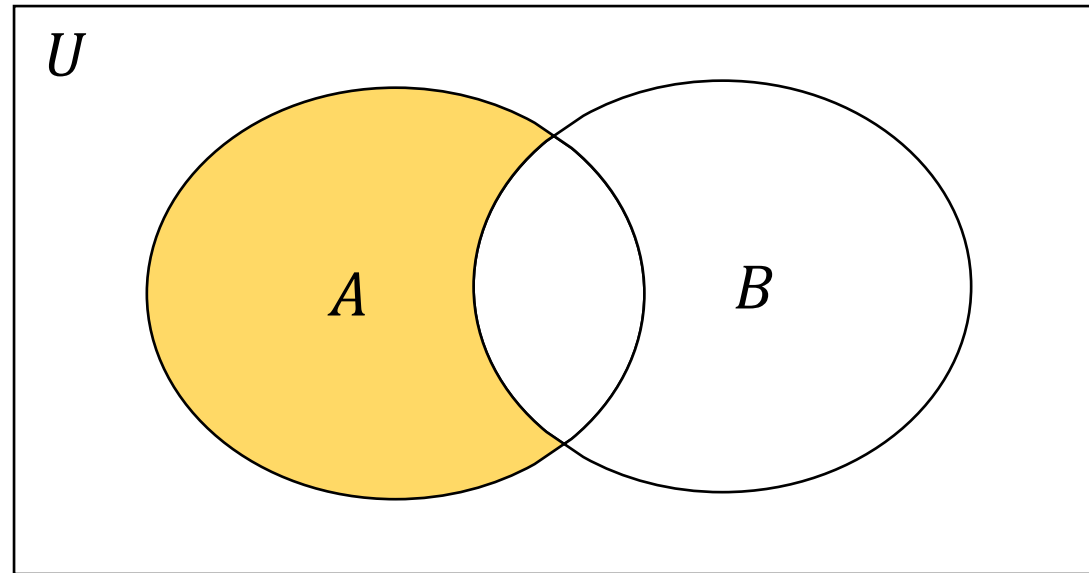
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$



❖ **تفاضل (*difference*):** تفاضل دو مجموعه A و B را به صورت $A - B$ نشان می‌دهیم و شامل

۱-۳ همه عناصری است که در A هست ولی در B نیست :

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} \rightarrow A - B = A \cap \bar{B}$$



تمرین ۱) مجموعه $A = \{0,1,2,3\}$ و $B = \{4,5,6,7,8,9\}$ دو مجموعه از هم جدا هستند اشتراک و اجتماع و تفاضل آن ها را بیابید.

$$A \cap B = \emptyset$$

$$A \cup B = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$$

$$A - B = \{0,1,2,3\}$$

$$B - A = \{4,5,6,7,8,9\}$$

(حل)

• نکته: در تفاضل دو مجموعه $A - B$ و $B - A$ با هم برابر نیستند. مگر آنکه $A = B$ باشند.

• مجموعه جدا از هم: دو مجموعه را از هم جدا می نامیم اگر اشتراکشان مجموعه تهی باشد.

تمرین ۲) مجموعهء $A = \{a, 1, b, 7\}$ و $B = \{aa, ab, a, 7, 8, 9\}$ مفروض اند. اشتراک و اجتماع و تفاضل آن ها را بیابید.

(حل)

$$A \cap B = \{a, 7\}$$

$$A \cup B = \{a, 1, b, 7, aa, ab, 8, 9\}$$

$$A - B = \{1, b\}$$

$$B - A = \{aa, ab, 8, 9\}$$

□ قوانین مجموعه ها

قوانین مجموعه ها	
نام	قوانین
قوانین همانی	$A \cap U = A$ $A \cup \emptyset = A$
قوانین تسلط	$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$
قوانین خودنمایی	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$
نقیض متمم گیری	$\overline{(\bar{A})} = A$
قوانین تعویض پذیری	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
قوانین شرکت پذیری	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
قوانین پخش پذیری	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
قوانین دموورگان	$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
قوانین جذب	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
قوانین متمم	$A \cup \bar{A} = U$ $A \cap \bar{A} = \emptyset$

تمرین ۳) قانون اول دموورگان را اثبات کنید.

$$\begin{aligned}
 \overline{A \cap B} &= \{x \mid x \notin A \cap B\} \\
 &= \{x \mid \neg(x \in A \cap B)\} \\
 &= \{x \mid \neg(x \in A \wedge x \in B)\} \\
 &= \{x \mid x \notin A \vee x \notin B\} \\
 &= \{x \mid x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B}\} \\
 &= \{x \mid x \in \bar{A} \cup \bar{B}\} \\
 &= \bar{A} \cup \bar{B}
 \end{aligned}$$

تمرین ۴) فرض کنید که C و B و A مجموعه باشند نشان دهید که :

$$\overline{A \cup (B \cap C)} = (\bar{C} \cup \bar{B}) \cap \bar{A}$$

(حل)

$\overline{A \cup (B \cap C)} = \bar{A} \cap (\overline{B \cap C})$	(۱) دموورگان
$= \bar{A} \cap (\bar{B} \cup \bar{C})$	(۲) دموورگان
$= (\bar{B} \cup \bar{C}) \cap \bar{A}$	(۳) شرکت پذیری
$= (\bar{C} \cup \bar{B}) \cap \bar{A}$	(۴) شرکت پذیری

تمرین ۵) خاصیت (قانون) پخش پذیری را در مجموعه ها اثبات کنید.

قوانین پخش پذیری	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
------------------	---

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

پایان فصل دوم (مجموعه ها)